

Sistema de control y diagnóstico Bluetooth para dispositivos conectados

Ing. Gustavo Campero

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Ing. Ignacio Giuliani (Sensify)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Rosario, septiembre de 2026

Resumen

En la presente memoria se describe el diseño e implementación de un sistema de comunicación y diagnóstico local basado en Bluetooth Low Energy para el controlador IoT Sensify N150. Este trabajo brinda una herramienta que permite realizar tareas de configuración, diagnóstico y actualización de firmware de manera rápida y confiable sobre heladeras comerciales, reducir la dependencia de la conectividad celular y mejorar las tareas de soporte técnico en campo.

Para su implementación fueron fundamentales los conocimientos adquiridos en la carrera tales como el concepto de modularización, arquitecturas de software y testing.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Sensify y el N150	1
1.1.1. El controlador N150	1
1.2. Contexto y motivación	2
1.3. Estado del arte	2
2. Introducción específica	5
2.1. Estilo y convenciones	5
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones	5
2.1.2. Este es el título de una subsección	5
2.1.3. Figuras	6
2.1.4. Tablas	7
2.1.5. Ecuaciones	8
3. Diseño e implementación	9
3.1. Análisis del software	9
4. Ensayos y resultados	11
4.1. Pruebas funcionales del hardware	11
5. Conclusiones	13
5.1. Conclusiones generales	13
5.2. Próximos pasos	13
Bibliografía	15

Índice de figuras

2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.	6
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador ¹	7
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?	7
2.4. Tres gráficos simples.	7

Índice de tablas

1.1. Comparación de soluciones	3
2.1. caption corto	8

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presenta el contexto del trabajo y se describen la empresa Sensify, el controlador N150 y la problemática identificada en las tareas de soporte técnico. También se analiza el estado del arte de las soluciones de configuración y diagnóstico empleadas en sistemas embebidos y de Internet de las cosas (IoT, del inglés, *Internet of Things*). Por último, se exponen la motivación, los objetivos y el alcance del sistema desarrollado.

1.1. Sensify y el N150

Sensify S. A. S. [1] es una empresa dedicada al análisis de datos que trabaja junto con empresas de alimentos y bebidas de América Latina para convertir heladeras comerciales en fuentes de información que permitan gestionar sus ventas de manera inteligente y sostenible. Uno de sus productos centrales es el controlador N150 [2], un dispositivo diseñado para integrarse en heladeras comerciales con el propósito de supervisar su funcionamiento y transmitir información relevante hacia plataformas remotas mediante conectividad celular (2G y 4G).

El N150 integra en una única plataforma funciones de control, monitoreo y conectividad [2]. Esta integración permite disponer de información sobre el estado operativo de las heladeras instaladas y facilita las tareas de diagnóstico y mantenimiento. Además, la información obtenida contribuye a la gestión técnica y operativa del parque de equipos conectados.

De acuerdo con datos internos de Sensify correspondientes a septiembre de 2026, la plataforma contaba con un parque aproximado de 70 000 heladeras conectadas, frente a las 8 000 unidades registradas en 2023. Para esa fecha, 8 fabricantes de heladeras habían integrado la tecnología de Sensify en sus equipos y la solución se encontraba presente en 10 países.

Aclaracion para la correccion: Estoy en proceso de que la empresa me proporcione imagenes para ilustrar esta seccion.

1.1.1. El controlador N150

Desde el punto de vista arquitectónico, el controlador se basa en la interacción de distintos componentes especializados. Incorpora un microcontrolador PIC24FJ64GU205T [3], encargado de ejecutar la lógica de control eléctrico y mecánico del sistema de refrigeración. También integra un ESP32 [4], responsable de la conectividad y del procesamiento asociado a las comunicaciones. Para el acceso a redes celulares mediante comandos AT, cuenta con un módulo Quectel BG95 [5]. Además, dispone

de una memoria externa para almacenar información y respaldar datos cuando las condiciones de conectividad no permiten su transmisión inmediata.

Esta estructura proporciona capacidades de telemetría, parametrización remota, actualización de firmware y geolocalización de las heladeras instaladas. Con estas funciones, el N150 opera no solo como controlador del equipo de frío, sino también como nodo inteligente dentro de una red de activos conectados.

1.2. Contexto y motivación

La motivación del trabajo surgió de una limitación observada durante la operación del N150. Si bien la conectividad celular permitía atender las necesidades de telemetría y transmisión remota de datos, presentaba limitaciones para las tareas que requerían una interacción inmediata con el equipo. Entre estas tareas se encontraban la activación inicial, la modificación de parámetros, el diagnóstico técnico y la actualización de firmware.

Ante esta situación, se identificó la necesidad de disponer de un mecanismo de comunicación local que permitiera efectuar dichas operaciones de forma directa, rápida y confiable, sin depender de la cobertura ni de la estabilidad de la red celular. Esta necesidad adquiría especial relevancia durante la instalación, la validación en planta y el soporte técnico en campo, debido a que la disponibilidad de un canal de acceso inmediato condicionaba la eficiencia de cada intervención.

La incorporación de un canal local también ofrecía una oportunidad de mejora operativa. Por este motivo, se desarrolló un sistema de comunicación basado en Bluetooth para interactuar con el controlador mediante un dispositivo móvil de uso común. El sistema tuvo como finalidad reducir la necesidad de herramientas específicas, simplificar las tareas de mantenimiento y ampliar las capacidades de soporte sobre los equipos instalados.

Desde el punto de vista formativo, el desarrollo permitió abordar un problema real de ingeniería mediante la integración de conceptos de sistemas embebidos, comunicaciones inalámbricas, arquitectura de software y diseño de interfaces de usuario.

1.3. Estado del arte

Las soluciones conectadas aplicadas a la refrigeración comercial adoptan distintos enfoques según la conectividad empleada y las funciones disponibles. Algunas se concentran en la adquisición de variables y el monitoreo remoto, mientras que otras incorporan funciones de configuración, diagnóstico o control. Para analizar estos enfoques se consideraron soluciones comerciales y antecedentes académicos relacionados con la supervisión de equipos refrigerados y el acceso local a sistemas embebidos.

Entre las soluciones comerciales orientadas al monitoreo se encuentran Swift Sensors [6] y Monnit [7]. Ambas ofrecen sensores inalámbricos, plataformas de supervisión remota y generación de alertas. Swift Sensors utiliza Bluetooth entre los sensores y una puerta de enlace que transmite la información hacia una plataforma remota. Monnit dispone de sensores, puertas de enlace y herramientas de gestión para distintas variables ambientales y operativas. La documentación

consultada de estas plataformas se concentra en la adquisición, el registro y la visualización de datos, pero no describe funciones de configuración profunda ni de actualización del software embebido del controlador refrigerado.

Otro enfoque consiste en proporcionar acceso local mediante tecnologías de corto alcance. El controlador X35P de Coel admite, de manera opcional, la programación de parámetros mediante comunicación de campo cercano (NFC, del inglés, *Near Field Communication*) [8]. Este mecanismo simplifica la configuración en el lugar de instalación y no requiere una red de datos externa. Sin embargo, exige proximidad física y no está orientado al monitoreo remoto continuo.

Las soluciones basadas en conectividad celular evitan depender de la red local del establecimiento. AoFrio ofrece controladores conectados y la plataforma AoFrio iQ, que proporciona monitoreo, diagnóstico y control remoto de equipos de refrigeración comercial [9, 10]. Este esquema resulta apropiado para administrar flotas distribuidas, aunque su funcionamiento remoto depende de la cobertura y de la calidad de la señal celular. En ubicaciones con servicio deficiente, la comunicación puede demorarse o interrumpirse.

La tabla 1.1 resume las características relevantes de las soluciones analizadas. La comparación distingue entre monitoreo, configuración o control y disponibilidad de acceso local, debido a que estas funciones responden a necesidades operativas diferentes.

TABLA 1.1. Comparación de las soluciones comerciales y académicas analizadas.

Solución	Conectividad	Funciones principales	Limitación relevante
Swift Sensors	Bluetooth y puerta de enlace	Monitoreo remoto, registro y alertas	No documenta configuración profunda del controlador
Monnit	Red inalámbrica y puerta de enlace	Monitoreo remoto, registro y alertas	No documenta actualización de firmware del controlador
Coel X35P	NFC y RS485	Configuración local de parámetros y control	Requiere proximidad y no brinda monitoreo remoto continuo
AoFrio iQ	Celular	Monitoreo, diagnóstico y control remoto	Depende de la cobertura celular

En el N150, la memoria externa permite conservar la información generada durante los períodos sin conectividad y transmitirla cuando se restablece el enlace. Este mecanismo resulta adecuado para la transmisión diferida de telemetría, pero no proporciona el acceso inmediato requerido durante la instalación y el soporte técnico. Entre los antecedentes analizados no se identificó una solución que reuniera la conectividad celular existente en el N150 con un canal local destinado al diagnóstico, la configuración y la actualización de firmware. Esta diferencia fundamentó la incorporación de Bluetooth como canal complementario, sin reemplazar el enlace celular utilizado para la operación remota.

1.4. Objetivos del trabajo

El objetivo general del trabajo fue diseñar e implementar un sistema de comunicación local basado en Bluetooth para el controlador Sensify N150. El sistema debía complementar la conectividad remota existente y permitir la ejecución de tareas de soporte técnico, configuración y mantenimiento sin depender de la disponibilidad de la red celular.

Para alcanzar el objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Incorporar en el firmware del ESP32 un módulo que permitiera establecer una comunicación inalámbrica local con dispositivos móviles.
- Permitir la consulta de información de estado y diagnóstico del controlador mediante el nuevo canal de comunicación.
- Permitir la modificación de parámetros operativos y la activación inicial del equipo.
- Implementar un mecanismo para actualizar localmente el firmware mediante Bluetooth.
- Integrar la nueva funcionalidad en la arquitectura existente del N150 sin interferir con los mecanismos de conectividad previamente implementados.
- Administrar la memoria dinámica y los recursos compartidos utilizados por los distintos módulos de software.
- Verificar mediante pruebas funcionales la comunicación, las operaciones de soporte implementadas y la estabilidad general del sistema.

Estos objetivos establecieron resultados verificables para la comunicación local, las funciones disponibles y la integración con el sistema existente. Los criterios y procedimientos utilizados para su evaluación se presentan en los capítulos posteriores.

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: “En el capítulo 1 se explica tal cosa”, o “En la sección 2.1 se presenta lo que sea”, o “En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa”.

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar “comillas”, así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de “selector” que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar “el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio”, sino “el firmware fue diseñado utilizando tal principio”.

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizando el formato establecido por IEEE en [11]. Por ejemplo, "el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [12], la cual...".

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: "Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1".



FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.

FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador¹.

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.



(A) Un caption.



(B) Otro.



(C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo Chapter2.tex.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

¹Imagen tomada de <https://goo.gl/images/i7C70w>

```

\begin{table}[h]
\centering
\caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
\begin{tabular}{l c c}
\toprule
\textbf{Especie} & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
\midrule
Amphiprion Ocellaris & 10 cm & \$ 6.000 \\
Hepatus Blue Tang & 15 cm & \$ 7.000 \\
Zebrasoma Xanthurus & 12 cm & \$ 6.800 \\
\bottomrule
\hline
\end{tabular}
\label{tab:peces}
\end{table}

```

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	Tamaño	Valor
Amphiprion Ocellaris	10 cm	\$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	\$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	\$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 \left[d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right) \quad (2.1)$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```

\begin{equation}
\label{eq:metric}
ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} + \right.
\sigma^2 \left[ d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \left. \right)
\end{equation}

```

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] Sensify Solutions SA. *Sensify*. 2026. URL: <https://sensifycloud.com/> (visitado 20-04-2026).
- [2] *N150 Technical Reference Manual*. Sensify S. A. S. 2024. URL: https://www.sensify.com.ar/manuales/N150_general.pdf (visitado 04-09-2026).
- [3] *PIC24FJ64GU205 Family Data Sheet*. DS40002204D. Microchip Technology Inc. 2021. URL: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC24FJ64GU205-Family-Data-Sheet-DS40002204D.pdf> (visitado 04-09-2026).
- [4] *ESP32 Technical Reference Manual*. Rev. 5.3. Espressif Systems. 2023. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf (visitado 04-09-2026).
- [5] *BG95 Cat M1/Cat NB2/EGPRS Series*. Quectel Wireless Solutions. URL: <https://www.quectel.com/product/lpwa-bg95-cat-m1-cat-nb2-egprs-series/> (visitado 04-09-2026).
- [6] Swift Sensors. *Refrigeration Monitoring*. 2026. URL: <https://www.swiftsensors.com/application/refrigeration-monitoring/> (visitado 20-04-2026).
- [7] Monnit. *Remote Monitoring Solutions with Wireless Sensors for IoT*. 2026. URL: <https://www.monnit.com/> (visitado 20-04-2026).
- [8] Coel. *X35P Controlador para Refrigeração*. 2026. URL: <https://www.coel.com.br/produto/x35p-controlador-para-refrigeracao/> (visitado 20-04-2026).
- [9] AoFrio. *Soluciones IoT para refrigeración comercial*. 2026. URL: <https://www.aofrio.com/es/> (visitado 04-09-2026).
- [10] AoFrio. *AoFrio iQ para equipos de bebidas frías*. 2026. URL: <https://www.aofrio.com/es/solutions/aofrio-iq-for-cold-drinks-equipment> (visitado 04-09-2026).
- [11] IEEE. *IEEE Citation Reference*. 1.^a ed. IEEE Publications, 2016. URL: <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf> (visitado 26-09-2016).
- [12] Proyecto CIAA. *Computadora Industrial Abierta Argentina*. Visitado el 2016-06-25. 2014. URL: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>.